2 Droites du plan

Fiche 5 lun. 2 nov. 2026 *Vecteur directeur d'une droite*

1. Échauffement · Flash Donner un vecteur colinéaire à $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$ à coordonnées entières les plus simples possibles.
2. Cœur · Méthode Donner un vecteur directeur de (AB) pour $A(1;2)$ et $B(4;8)$.
3. Cœur + · QCM Un vecteur directeur de la droite passant par $A(0;1)$ et $B(2;-3)$ est :

   A. $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ **B.** $\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$ **C.** $\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$ **D.** $\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$
4. Retour · Flash Les notes sont 8, 12, 12, 15, 18. Calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.
5. Fil rouge · Propriété ABC est rectangle en A et I est le milieu de $[BC]$. Que peut-on dire de IA, IB et IC ? Pourquoi ?

Fiche 6 mar. 3 nov. 2026 *Équation cartésienne d'une droite*

1. Échauffement · Flash Calculer $3x-2y+1$ pour $x=1$ et $y=-2$.
2. Cœur · Méthode La droite d a pour équation $2x+3y-6=0$. Donner un vecteur directeur et un point de d.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Les droites $2x+3y-6=0$ et $4x+6y+1=0$ sont parallèles.
4. Retour · Tableau Le tableau donne le mode de transport de 30 élèves.

Transport	Bus	Vélo	Marche	Voiture
Effectif	12	5	8	5

   Donner la part des élèves venant en bus et l'angle du secteur « vélo » d'un diagramme circulaire.
5. Fil rouge · Flash Sur une droite graduée, A a pour abscisse -2 et B pour abscisse 3. Donner AB et l'abscisse du milieu de $[AB]$.

Fiche 7 jeu. 5 nov. 2026 *Équation réduite et pente d'une droite non verticale*

1. Échauffement · Flash Isoler y dans $2x+y-5=0$.
2. Cœur · Méthode Donner la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite $3x-2y+4=0$.
3. Cœur + · QCM La pente de la droite (AB) avec $A(1;2)$ et $B(5;0)$ est :

   A. 2 **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** -2 **D.** $-\frac{1}{2}$
4. Retour · Flash Calculer $\frac{3}{4}+\frac{5}{6}$.
5. Fil rouge · Problème Deux engrenages ont 12 et 18 dents. Après combien de tours de chacun reviennent-ils ensemble à leur position de départ ?

Fiche 8 lun. 9 nov. 2026 *Tracer une droite donnée par une équation*

1. Échauffement · Flash Pour $y=-2x+3$, calculer y lorsque $x=0$ puis lorsque $x=2$.
2. Cœur · Méthode Donner deux points permettant de tracer la droite $2x+y-4=0$.
3. Cœur + · Flash Quelle est la droite d'équation $x=3$? Donner un vecteur directeur. A-t-elle une pente ?

4. Retour · Flash Comparer $\frac{3}{7}$ et $\frac{4}{9}$.
5. Fil rouge · Flash Résoudre dans $\mathbb{R}$: $5x - 7 = 2x + 8$.

Fiche 9 mar. 10 nov. 2026 *Déterminer une équation de droite : deux points, point et vecteur directeur, point et pente*

1. Échauffement · Flash Quelle est la pente de la droite passant par $(1;3)$ et $(3;7)$?
2. Cœur · Méthode Donner l'équation réduite de la droite de pente 2 passant par $A(1;3)$.
3. Cœur + · Méthode Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1;2)$ de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$, à l'aide du déterminant de $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$.
4. Retour · Flash Simplifier $2^5 \times 2^{-3}$.
5. Fil rouge · Tableau → formule Une fonction affine f vérifie : $f(0) = -1$, $f(1) = 1$, $f(2) = 3$. Donner $f(x)$.

Fiche 10 jeu. 12 nov. 2026 *Droites et fonctions affines : lien entre les registres*

1. Échauffement · Flash $f(x) = -3x + 4$. Calculer $f(2)$ et l'antécédent de 10.
2. Cœur · Méthode Déterminer la fonction affine f telle que $f(1) = 1$ et $f(3) = 5$.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Toute droite du plan est la courbe d'une fonction affine.
4. Retour · Flash On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
5. Fil rouge · Flash ABC est rectangle en A avec $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Calculer BC.

Fiche 11 lun. 16 nov. 2026 *Alignement, parallélisme, intersection de droites*

1. Échauffement · Flash Le point $(3;5)$ appartient-il à la droite $y = 2x - 1$?
2. Cœur · Méthode Quelles sont les positions relatives de d : $y = 3x + 1$ avec d' : $y = 3x - 2$, puis avec d'' : $y = -x + 1$?
3. Cœur + · Méthode Montrer que $A(1;4)$, $B(2;7)$ et $C(4;13)$ sont alignés de deux façons.
4. Retour · Flash Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{50\,000}$, deux villes sont distantes de 4 cm. Quelle est la distance réelle ?
5. Fil rouge · Méthode Programme : choisir un nombre x ; ajouter 3 ; multiplier par 2 ; soustraire 6. Calculer le résultat pour $x = 5$, puis écrire une expression en x et la réduire. Que remarque-t-on ?

Fiche 12 mar. 17 nov. 2026 *Intersection de deux droites ; fonction Python d'alignement*

1. Échauffement · Flash Résoudre $2x + 1 = -x + 7$.
2. Cœur · Méthode Déterminer les coordonnées de l'intersection de $y = 2x + 1$ et $y = -x + 7$.
3. Cœur + · Lecture de code Que renvoient `alignes(0,0,1,2,2,4)` et `alignes(0,0,1,2,2,5)` ?

```
def alignes(xa, ya, xb, yb, xc, yc):
    return (xb-xa)*(yc-ya) - (yb-ya)*(xc-xa) == 0
```

4. Retour · Développer Développer et réduire $3(x - 2)$.
5. Fil rouge · Prouver Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.